Tổng quan bài thi

Bài	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả
1	**Chuyển đổi cơ số**	BAI1.CPP	BAI1.INP	BAI1.OUT
2	**Bán hàng tự động**	BAI2.CPP	BAI2.INP	BAI2.OUT
3	**Biến đổi xâu**	BAI3.CPP	BAI3.INP	BAI3.OUT
4	**Xâu con**	BAI4.CPP	BAI4.INP	BAI4.OUT
5	**Xóa số**	BAI5.CPP	BAI5.INP	BAI5.OUT

Bài 1: Chuyển đổi cơ số (6 điểm)

Trong toán học, lâu nay Bờm chỉ biết đến số thập phân. Hôm nay, tình cờ Bờm đọc được tài liệu nói về số hexa. Số hexa là số được tạo thành bởi các chữsố (0 →9) và các chữcái (A →F). Muốn chuyển đổi một số nguyên K (K ≥ 0) từ hệ thập phân sang hệ hexa Bờm làm như sau: Bờm lấy số K chia cho 16 được thương là P, rồi lấy thương P chia cho 16. Cứ lặp lại như vậy cho đến khi nào thương bằng 0 thì dừng, sau đó viết liên tiếp phần dư từ dưới lên thì Bờm thu được số hexa:

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên ở hệ thập phân. Hãy giúp Bờm chuyển dãy số trên thành dãy số tương ứng ở hệ hexa.

Dữ liệu vào: Từ file BAI1.INP gồm:

- ✓ Dòng 1: Số nguyên dương n ($n \leq 10^3$).
- ✓ Dòng 2…n+1: Mỗi dòng chứa một số nguyên K ($0 \leq K \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra file BAI1.OUT gồm: n dòng là n số hexa tương ứng.

Ví dụ:

BAI1.INP	BAI1.OUT
4 3910 8672 3792 8730	F46 21E0 ED0 221A

Bài 2 (5 điểm) Bán hàng tự động

Tại một điểm bán hàng tự động, mỗi loại hàng được gán tương ứng với một số nguyên dương gọi là mã hàng, hai loại hàng khác nhau có mã hàng khác nhau. Mỗi lần khách mua hàng, máy chỉ bán một loại hàng với số lượng là 1 sản phẩm và ghi vào nhật kí của máy mã loại hàng đã bán. Sau khi kết thúc một đợt bán hàng, nhật kí bán hàng của máy là một dãy số nguyên dương. Người quản lí cần thống kê xem loại hàng nào đã được máy bán nhiều nhất, số lượng hàng loại đó đã bán là bao nhiêu? Bạn hãy viết chương trình giúp người quản lý tìm loại hàng đó.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản BAI2.INP:

- ✓ Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N $(N \leq 10000)$ là số lượng hàng mà máy đã bán.
- ✓ N dòng tiếp theo mỗi dòng ghi một số nguyên dương là mã loại hàng đã bán trong nhật kí của máy. Giá trị các số nguyên dương không vượt quá 10^6.

Kết quả: Đưa ra file văn bản BAI2.OUT chỉ một dòng duy nhất ghi mã loại hàng đã bán nhiều nhất và số lượng hàng loại đó mà máy đã bán, hai giá trị này cách nhau một ký tự trống. Nếu như có nhiều loại hàng có cùng số lượng bán nhiều nhất thì in ra mã loại hàng có giá trị bé nhất.

Ví dụ:

BAI2.INP	BAI2.OUT
11 1 2 2 3 2 4 5 2 6 7 6	2 4

Bài 3. (4 điểm) Biến đổi xâu

Cho một xâu S có độ dài tối đa là 10^6 ký tự. Trong xâu S người ta loại bỏ sự xuất hiện của một xâu con T có độ dài ≤ 100 ký tự. Để làm điều này, người ta tìm sự xuất hiện của T lần đầu tiên trong S và xóa nó. Sau đó cứ lặp đi lặp lại quá trình này cho đến khi không còn sự xuất hiện của T trong S. Lưu ý rằng việc xóa một lần xuất hiện có thể tạo ra một sự xuất hiện mới của T chưa từng tồn tại trước đó. Hãy xác định nội dung cuối cùng của xâu S.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản BAI3.INP**:**

- ✓ Dòng đầu tiên chứa xâu S.
- ✓ Dòng thứ hai chứa xâu T. Chiều dài của xâu T bé hơn chiều dài của S, và tất cả các kí tự của S và T đều là ký tự thường (trong phạm vi từ a..z).

Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI3.OUT chỉ một dòng chứa xâu S sau khi đã xóa bỏ hết T. Đảm bảo rằng S sẽ không trở nên xâu rỗng trong quá trình xóa.

Ví dụ

BAI3.INP	BAI3.OUT
Whatthemomooofun Moo	Whatthefun

Bài 4. (3 điểm) Xâu con

Cho xâu s (độ dài không vượt quá 10^6) chỉ gồm hai kí tự ‘A’ và ‘B’. Đếm số cách chọn cặp chỉ số (i,j) mà xâu con liên tiếp từ kí tự thứ i đến kí tự thứ j của xâu s có số lượng kí tự ‘A’ bằng số lượng kí tự ‘B’.

Dữ liệu: Từ file văn bản BAI4.INP: Một dòng duy nhất chứa xâu s.

Kết quả: File văn bản BAI4.OUT: Một số duy nhất là kết quả của bài toán

BAI4.INP	BAI4.OUT
ABAB	4

Bài 5: (2 điểm) Xóa số

Cho xâu S gồm các kí tự chữ số trong hệ thập phân biểu diễn 1 số nguyên dương có không quá 2000 chữ số. Hãy tìm cách xóa đi k chữ số khỏi xâu S nói trên để xâu S thu được biểu diễn số có giá trị nhỏ nhất.

Dữ liệu vào : Dữ liệu lấy từ file BAI5.INP gồm hai dòng

- ✓ Dòng đầu chứa xâu S.
- ✓ Dòng thứ hai là số nguyên $k \geq 1$.

Dữ liệu ra: Đưa vào File BAI5.OUT là kết quả tìm được.

Ví dụ:

BAI5.INP	BAI5.OUT
6289089 3	2089

BAI5.INP	BAI5.OUT
3042 2	02

---------- Hết ----------